

IGCSE 0580 Extended

详细讲义

Cambridge IGCSE Mathematics 0580

Extended | 中英文详细讲义

考纲基准: 2025-2027 Extended。每章按“概念 → 步骤 → 例子 → 易错点”学习。

M1 Number | 数与计算

学习目标

掌握 fractions, ratio, percentage, standard form, bounds, indices, surds, 并能用清晰英语解释步骤。

知识点精讲 | Key idea

每一步先保留精确值, 最后才按题目要求 rounding。百分比变化的基数是原值: increase by 20% means multiply by 1.20; decrease by 20% means multiply by 0.80。Bounds 题把已给数写成 $\text{lower} \leq \text{value} < \text{upper}$, 再按题意组合; 乘除时注意正数的上下界配对。

概念、方法与表达 | Learn it in layers

先理解 | What the idea means. 这一单元不是“背公式后代数”, 而是把题目中的文字、图像或数据翻译成数学关系。先圈出已知量、未知量和单位; 再决定题目要求的是 exact value、estimate、proof 还是 interpretation。所有步骤必须保持等价: 每做一次变形, 都问自己“这个操作会不会改变可取的值?”

再建模 | Turn words into mathematics. 建议固定使用四行结构: 1) define the variable/diagram; 2) write the governing rule or formula; 3) substitute with units and brackets; 4) calculate, then state a contextual answer。若题中出现 fractions、ratio、percentage, 不要只写最终数; 写出连接数据与结论的中间式, 才能得到 method marks。

最后检验 | Sense check. 回代、估算数量级或在图像上检查答案的位置。特别检查: 百分数是否应乘 multiplier、角度模式是否正确、面积/体积单位是否平方/立方、负号是否有意义, 以及题目是否要求 exact form。

分步示范 | Worked reasoning

Question focus. A price is 80 and rises by 15%: $80 \times 1.15 = 92$. Do not add 15.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量; 判断 fractions / ratio 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式, 并用括号保护整体代入; 不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形, 保留准确形式; 若得到多个根/角/区间, 逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目, 并标出单位、精度或可取范围。

高频误区 | Why students lose marks

把 fractions 当成孤立公式, 而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入, 导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构; 考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义, 再代数代入。

保留足够精度, 按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

M2 Algebra | 代数、方程与不等式

学习目标

掌握 expand, factorise, simplify, linear/quadratic equations, inequalities, sequences, 并能用清晰英语解释步骤。

知识点精讲 | Key idea

代数的目标是保持等价。展开前先找共同因子；因式分解优先提取 HCF，再识别 difference of two squares 或 quadratic pattern。解方程时对等式两边做同一操作；解不等式乘/除负数必须 reverse the inequality sign。

概念、方法与表达 | Learn it in layers

先理解 | What the idea means. 这一单元不是“背公式后代数”，而是把题目中的文字、图像或数据翻译成数学关系。先圈出已知量、未知量和单位；再决定题目要求的是 exact value、estimate、proof 还是 interpretation。所有步骤必须保持等价：每做一次变形，都问自己“这个操作会不会改变可取的值？”

再建模 | Turn words into mathematics. 建议固定使用四行结构：1) define the variable/diagram; 2) write the governing rule or formula; 3) substitute with units and brackets; 4) calculate, then state a contextual answer。若题中出现 expand、factorise、simplify，不要只写最终数；写出连接数据与结论的中间式，才能得到 method marks。

最后检验 | Sense check. 回代、估算数量级或在图像上检查答案的位置。特别检查：百分数是否应乘 multiplier、角度模式是否正确、面积/体积单位是否平方/立方、负号是否有意义，以及题目是否要求 exact form。

分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Solve $3(2x+1)=15$: divide by 3, $2x+1=5$, $x=3$.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 expand / factorise 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

高频误区 | Why students lose marks

把 expand 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

M3 Functions and graphs | 函数与图像

学习目标

掌握 function notation, domain, range, transformations, linear/quadratic/cubic/reciprocal graphs，并能用清晰英语解释步骤。

知识点精讲 | Key idea

把 $y=f(x)$ 看作输入 x 经过规则得到输出。 $f(x)+a$ 是向上平移； $f(x+a)$ 是向右平移，括号内方向相反。画图题先列关键点、截距、转折点和渐近线；gradient 是 change in y /change in x 。

概念、方法与表达 | Learn it in layers

先理解 | What the idea means. 这一单元不是“背公式后代数”，而是把题目中的文字、图像或数据翻译成数学关系。先圈出已知量、未知量和单位；再决定题目要求的是 exact value、estimate、proof 还是 interpretation。所有步骤必须保持等价：每做一次变形，都问自己“这个操作会不会改变可取的值？”

再建模 | Turn words into mathematics. 建议固定使用四行结构: 1) define the variable/diagram; 2) write the governing rule or formula; 3) substitute with units and brackets; 4) calculate, then state a contextual answer. 若题中出现 function notation、domain、range, 不要只写最终数; 写出连接数据与结论的中间式, 才能得到 method marks.

最后检验 | Sense check. 回代、估算数量级或在图像上检查答案的位置。特别检查: 百分数是否应乘 multiplier、角度模式是否正确、面积/体积单位是否平方/立方、负号是否有意义, 以及题目是否要求 exact form。

分步示范 | Worked reasoning

Question focus. For $y=(x^2)^2+1$, the vertex is (2,1), not (2,1).

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量; 判断 function notation / domain 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式, 并用括号保护整体代入; 不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形, 保留准确形式; 若得到多个根/角/区间, 逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目, 并标出单位、精度或可取范围。

高频误区 | Why students lose marks

把 function notation 当成孤立公式, 而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入, 导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构; 考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义, 再代数代入。

保留足够精度, 按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

M4 Coordinate geometry | 坐标几何

学习目标

掌握 gradient, midpoint, distance, straight lines, parallel and perpendicular lines, 并能用清晰英语解释步骤。

知识点精讲 | Key idea

两点斜率 $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ 。直线可写 $y=mx+c$ 或 $y_2-y_1=m(x_2-x_1)$ 。平行线同斜率; 垂直线斜率乘积为 1 (非竖直线)。距离公式来自 Pythagoras。

概念、方法与表达 | Learn it in layers

先理解 | What the idea means. 这一单元不是“背公式后代数”, 而是把题目中的文字、图像或数据翻译成数学关系。先圈出已知量、未知量和单位; 再决定题目要求的是 exact value、estimate、proof 还是 interpretation。所有步骤必须保持等价: 每做一次变形, 都问自己“这个操作会不会改变可取的值?”

再建模 | Turn words into mathematics. 建议固定使用四行结构: 1) define the variable/diagram; 2) write the governing rule or formula; 3) substitute with units and brackets; 4) calculate, then state a contextual answer. 若题中出现 gradient、midpoint、distance, 不要只写最终数; 写出连接数据与结论的中间式, 才能得到 method marks。

最后检验 | Sense check. 回代、估算数量级或在图像上检查答案的位置。特别检查: 百分数是否应乘 multiplier、角度模式是否正确、面积/体积单位是否平方/立方、负号是否有意义, 以及题目是否要求 exact form。

分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Line through (1,2) gradient 3: $y-2=3(x-1)$, so $y=3x-1$.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 gradient / midpoint 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

高频误区 | Why students lose marks

把 gradient 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

M5 Geometry and trigonometry | 几何、测量与三角

学习目标

掌握 angles, polygons, similarity, congruence, Pythagoras, sine/cosine/tangent, bearings, 并能用清晰英语解释步骤。

知识点精讲 | Key idea

先画清图并写已知量。直角三角形用 SOHCAHTOA；非直角三角形用 sine rule、cosine rule 或 $\text{area} = \frac{1}{2} ab \sin C$ 。bearing 必为三位数且从北顺时针量。similar shapes 的长度比 k 、面积比 k^2 、体积比 k^3 。

概念、方法与表达 | Learn it in layers

先理解 | What the idea means. 这一单元不是“背公式后代数”，而是把题目中的文字、图像或数据翻译成数学关系。先圈出已知量、未知量和单位；再决定题目要求的是 exact value、estimate、proof 还是 interpretation。所有步骤必须保持等价：每做一次变形，都问自己“这个操作会不会改变可取的值？”

再建模 | Turn words into mathematics. 建议固定使用四行结构：1) define the variable/diagram; 2) write the governing rule or formula; 3) substitute with units and brackets; 4) calculate, then state a contextual answer。若题中出现 angles、polygons、similarity，不要只写最终数；写出连接数据与结论的中间式，才能得到 method marks。

最后检验 | Sense check. 回代、估算数量级或在图像上检查答案的位置。特别检查：百分数是否应乘 multiplier、角度模式是否正确、面积/体积单位是否平方/立方、负号是否有意义，以及题目是否要求 exact form。

分步示范 | Worked reasoning

Question focus. A bearing of 045° means 45° east of north, not 45° north of east.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 angles / polygons 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

高频误区 | Why students lose marks

把 angles 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

M6 Transformations and vectors | 变换与向量

学习目标

掌握 reflection, rotation, enlargement, translation, vector addition and scalar multiplication，并能用清晰英语解释步骤。

知识点精讲 | Key idea

变换题先辨认 invariant points/lines. enlargement 必写 centre 和 scale factor；负 scale factor 表示像点在中心另一侧。向量可按列或箭头表示； $ab = a + (b)$ ，几何证明中只可合并首尾相接向量。

概念、方法与表达 | Learn it in layers

先理解 | What the idea means. 这一单元不是“背公式后代数”，而是把题目中的文字、图像或数据翻译成数学关系。先圈出已知量、未知量和单位；再决定题目要求的是 exact value、estimate、proof 还是 interpretation。所有步骤必须保持等价：每做一次变形，都问自己“这个操作会不会改变可取的值？”

再建模 | Turn words into mathematics. 建议固定使用四行结构：1) define the variable/diagram; 2) write the governing rule or formula; 3) substitute with units and brackets; 4) calculate, then state a contextual answer。若题中出现 reflection、rotation、enlargement，不要只写最终数；写出连接数据与结论的中间式，才能得到 method marks。

最后检验 | Sense check. 回代、估算数量级或在图像上检查答案的位置。特别检查：百分数是否应乘 multiplier、角度模式是否正确、面积/体积单位是否平方/立方、负号是否有意义，以及题目是否要求 exact form。

分步示范 | Worked reasoning

Question focus. If $AB=a$ and $BC=b$, then $AC=a+b$.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 reflection / rotation 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

高频误区 | Why students lose marks

把 reflection 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

M7 Mensuration | 周长、面积、体积

学习目标

掌握 circle, sector, prism, cylinder, cone, sphere, compound shapes, 并能用清晰英语解释步骤。

知识点精讲 | Key idea

统一单位后计算。弧长 = $\theta/360 \times 2\pi r$, 扇形面积 = $\theta/360 \times \pi r^2$ (θ 用 degree)。体积写 cubic units, 面积写 square units。复合图形先切成常见形状, 最后检查是否重复或遗漏。

概念、方法与表达 | Learn it in layers

先理解 | What the idea means. 这一单元不是“背公式后代数”, 而是把题目中的文字、图像或数据翻译成数学关系。先圈出已知量、未知量和单位; 再决定题目要求的是 exact value、estimate、proof 还是 interpretation。所有步骤必须保持等价: 每做一次变形, 都问自己“这个操作会不会改变可取的值?”

再建模 | Turn words into mathematics. 建议固定使用四行结构: 1) define the variable/diagram; 2) write the governing rule or formula; 3) substitute with units and brackets; 4) calculate, then state a contextual answer。若题中出现 circle、sector、prism, 不要只写最终数; 写出连接数据与结论的中间式, 才能得到 method marks。

最后检验 | Sense check. 回代、估算数量级或在图像上检查答案的位置。特别检查: 百分数是否应乘 multiplier、角度模式是否正确、面积/体积单位是否平方/立方、负号是否有意义, 以及题目是否要求 exact form。

分步示范 | Worked reasoning

Question focus. A cone volume is $\frac{1}{3} \pi r^2 h$, not $\pi r^2 h$.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量; 判断 circle / sector 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式, 并用括号保护整体代入; 不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形, 保留准确形式; 若得到多个根/角/区间, 逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目, 并标出单位、精度或可取范围。

高频误区 | Why students lose marks

把 circle 当成孤立公式, 而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入, 导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构; 考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义, 再代数代入。

保留足够精度, 按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

M8 Statistics and probability | 统计与概率

学习目标

掌握 tables, averages, cumulative frequency, histograms, tree diagrams, conditional probability, 并能用清晰英语解释步骤。

知识点精讲 | Key idea

mean 会被极端值影响; median 更稳健; modal class 不是 mode 的精确值。histogram 纵轴是 frequency density, 面积才代表 frequency。概率树每一路相乘、互斥路径相加; conditional probability 的分母是给定事件。

概念、方法与表达 | Learn it in layers

先理解 | What the idea means. 这一单元不是“背公式后代数”，而是把题目中的文字、图像或数据翻译成数学关系。先圈出已知量、未知量和单位；再决定题目要求的是 exact value、estimate、proof 还是 interpretation。所有步骤必须保持等价：每做一次变形，都问自己“这个操作会不会改变可取的值？”

再建模 | Turn words into mathematics. 建议固定使用四行结构：1) define the variable/diagram; 2) write the governing rule or formula; 3) substitute with units and brackets; 4) calculate, then state a contextual answer。若题中出现 tables、averages、cumulative frequency，不要只写最终数；写出连接数据与结论的中间式，才能得到 method marks。

最后检验 | Sense check. 回代、估算数量级或在图像上检查答案的位置。特别检查：百分数是否应乘 multiplier、角度模式是否正确、面积/体积单位是否平方/立方、负号是否有意义，以及题目是否要求 exact form。

分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Frequency density=frequency/class width.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 tables / averages 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

高频误区 | Why students lose marks

把 tables 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

M9 Extended reasoning | 扩展推理与考试策略

学习目标

掌握 sets, matrices, variation, iterative methods, modelling，并能用清晰英语解释步骤。

知识点精讲 | Key idea

集合图先处理交集再处理只属于某集合的区域。矩阵乘法行乘列，AB 通常不等于 BA。direct variation $y=kx^n$ 用一组数据找 k；inverse variation $y=k/x^n$ 。迭代题先写递推式，再用足够小数位避免误差放大。

概念、方法与表达 | Learn it in layers

先理解 | What the idea means. 这一单元不是“背公式后代数”，而是把题目中的文字、图像或数据翻译成数学关系。先圈出已知量、未知量和单位；再决定题目要求的是 exact value、estimate、proof 还是 interpretation。所有步骤必须保持等价：每做一次变形，都问自己“这个操作会不会改变可取的值？”

再建模 | Turn words into mathematics. 建议固定使用四行结构：1) define the variable/diagram; 2) write the governing rule or formula; 3) substitute with units and brackets; 4) calculate, then state a contextual answer。若题中出现 sets、matrices、variation，不要只写最终数；写出连接数据与结论的中间式，才能得到 method marks。

最后检验 | Sense check. 回代、估算数量级或在图像上检查答案的位置。特别检查：百分数是否应乘 multiplier、角度模式是否正确、面积/体积单位是否平方/立方、负号是否有意义，以及题目是否要求 exact form。

分步示范 | Worked reasoning

Question focus. State restrictions and units in a modelling answer.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 sets / matrices 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

高频误区 | Why students lose marks

把 sets 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。